

Transazioni

Transazioni

BEGIN, COMMIT e ROLLBACK per trattare più operazioni come un unico blocco.

Alcune operazioni devono riuscire insieme oppure fallire insieme

Una transazione è un gruppo di operazioni che il database tratta come un solo blocco logico. Questo è fondamentale quando uno stato "a metà" sarebbe pericoloso o incoerente.

Pensa a un trasferimento di denaro: togliere soldi da un conto e aggiungerli a un altro deve funzionare tutto insieme.

Un esempio concreto

```
BEGIN;  
UPDATE conti  
SET saldo = saldo - 100  
WHERE id = 1;  
  
UPDATE conti  
SET saldo = saldo + 100  
WHERE id = 2;  
  
COMMIT;
```

Qui il lavoro inizia con **BEGIN** e si conclude con **COMMIT**.

Il ruolo dei tre comandi chiave

- **BEGIN** : inizia la transazione
- **COMMIT** : conferma tutto in modo definitivo

- **ROLLBACK** : annulla le modifiche della transazione

Quando entra in gioco **ROLLBACK**

Se qualcosa va storto a metà, puoi fare marcia indietro:

```
ROLLBACK;
```

Questa è la grande forza delle transazioni: ti aiutano a evitare stati rotti o incompleti.

Come pensarla nella vita reale

Immagina di spedire un pacco. Non basta stampare l'etichetta: devi anche pagare la spedizione e consegnarlo al corriere.

Se uno di questi passaggi fallisce, non vuoi lasciare tutto in uno stato confuso. Vuoi tornare indietro e riprovare con ordine.

:::tip Tieni le transazioni brevi. Più restano aperte, più possono bloccare il lavoro di altre operazioni. :::